

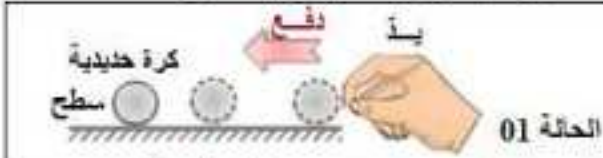
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بنى سليمان المدينة	الرابعة متوسط	الظواهر الميكانيكية	المقاربة الاولى للقوة	3 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن
مركبات الكفاءة	✓ يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية و القوة لتحديد الافعال المتبادلة بين الاجسام العادية باعتبارها جمل ميكانيكية. ✓ يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.
مؤشرات التقويم	✓ يحدد الجملة الميكانيكية ✓ يمثل الفعل الميكانيكي بقوة
العقبات المطلوب تخطيها	✓ تحديد الجملة الميكانيكية المؤثرة و الجملة الميكانيكية المتأثرة ✓ نمذجة القوة بشعاع و تمثيلها.
السندات التعليمية	❖ الكتاب المدرسي - محاكاة - جمل ميكانيكية مختلفة - رابع (دينامومتر)

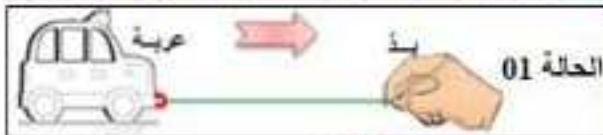


أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته يختار جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته. الحملة (R) الخيوط (f) الجسم (s) الأرض (T) يختار جملة ميكانيكية و يحدد الوسط الخارجي لها الوثيقة (01) الوثيقة (02) تجربة (1) تجربة (2) الوثيقة 03	الوضعية الجزئية: تسأل أخيك و هو يشاهد سباق القوارب الشراعية ، عن تفاوت سرعاتها دون وجود محرك يحركها. وضح له ذلك ، بتحديد أفعال الجمل الميكانيكية المساهمة في تحريك القارب. 1- مفهوم الجملة الميكانيكية نشاط 01 : حقق التركيب التجريبي المرفق (الوثيقة 01) - الجملة الميكانيكية المراد دراستها هي الجسم (s) - تعتبر الجمل الميكانيكية (الخيوط (f) ، الأرض (t) ، الحملة (R)) وسطا خارجيا لها نشاط 02 : تمنع في الوثيقة 02. اختر الجمل الميكانيكية التالية: (رياح + أمواج + متدرب + شراع) و حدد الحالة الفيزيائية لكل جسم. - المتدرب و الشراع : حالة صلبة - الرياح: حالة غازية - الأمواج: حالة سائلة إرساء للموارد المعرفية - الجملة الميكانيكية هي جسما أو جزءاً من جسم أو عدة أجسام. و قد تكون جسماً صلباً أو سائلاً أو غازاً. - كل ما يحيط بالجملة الميكانيكية يدعى وسطاً خارجياً 2- مفهوم الفعل الميكانيكي نشاط: نحقق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة 03 حيث ندفع الكرية في التجربة (01) و نضغط على الاسفنجة في التجربة (02) الملاحظات: - تغير الحالة الحركية للكرية عند دفعها باليد. - تغير شكل الاسفنجة عند الضغط عليها باليد. إرساء للموارد المعرفية يكون تأثير الفعل الميكانيكي على جملة ، في تغيير حالتها الحركية أو تغيير شكلها.

يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار

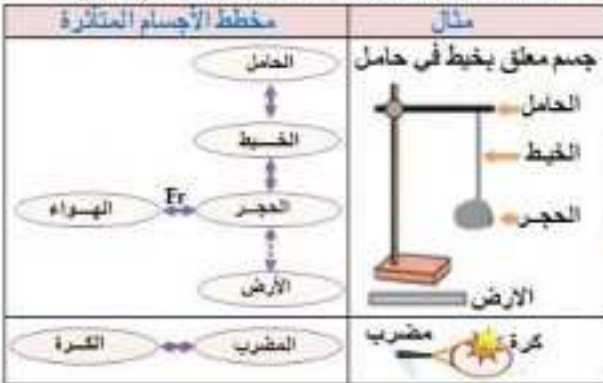


الوثيقة 04: الأفعال الميكانيكية التلامسية و الأفعال البعدية



الوثيقة 05: الأفعال الموضعية و الموزعة على السطح

يمثل الفعل التلامسي و البعدي بشعاع القوة.



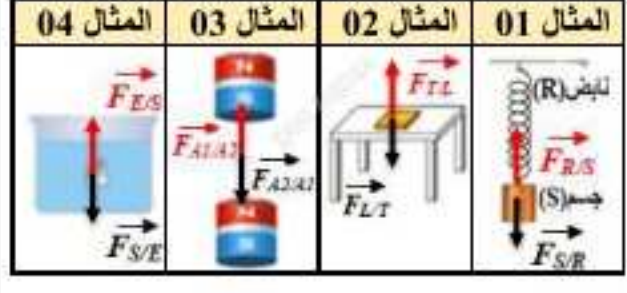
يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى. يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة مبدأ الفعلين المتبادلين

يختار سلم رسم 1cm → 2N



الوثيقة 06: مبدأ الفعلين المتبادلين

يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين



3- الأفعال الميكانيكية البعدية و التلامسية

نشاط 01: نحقق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة (04)

الملاحظات:

الحالة 1: تؤثر اليد على الكرة تأثيراً تلامسياً

الحالة 2: يؤثر المغناطيس على الكرة تأثيراً بعدياً

نشاط 02: نحقق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة (05)

الملاحظات:

الحالة 1: يؤثر الخيط على العربة تأثيراً تلامسياً في موضع

الحالة 2: تؤثر الرياح على الشراع تأثيراً تلامسياً موزع

على سطح الجملة الميكانيكية (الشراع)

إرساء للموارد المعرفية

تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية و هي نوعان :

أفعال ميكانيكية تلامسية و أفعال ميكانيكية بعدية.

للأفعال الميكانيكية تأثير :- موضعي، موزع على سطح الجملة الميكانيكية.

مخطط الأجسام المتأثرة : هو مخطط تمثل فيه التأثير المتبادل بين الجمل الميكانيكية حيث :

تمثل كل جملة ميكانيكية باسمها داخل فقاعة .

يمثل كل تأثير متبادل بين جملتين بخط يحمل مسهمين في كل نهايتيه يصل بين الجملتين

إذا كان التأثير بين الجملتين تلامسياً يكون الخط متصلاً

إذا كان التأثير بين الجملتين بعدياً يكون الخط متقطعاً

في حالة وجود احتكاك يمثل هكذا: $\overleftarrow{Fr}$

4- نمذجة الفعل الميكانيكي

أ- شعاع القوة:

ننمذج فعل جملة ميكانيكية (A) تؤثر على جملة ميكانيكية (B)

بقوة نمثلها بالشعاع $F_{A/B}$ حيث :

بدايته : نقطة تأثير القوة

حامله : منحى الفعل

جهته : جهة الفعل

طويلته : تتناسب مع قيمة القوة

ب- مبدأ الفعلين المتبادلين:

نشاط : مثل الفعلين المتبادلين بين الجملتين الميكانيكيتين (B,A)

(الوثيقة 06) مع اختيار سلم الرسم مناسب.

صغ نص مبدأ الفعلين المتبادلين.

نقول عن جملتين ميكانيكيتين أنه قد حدث بينهما تأثير ميكانيكي متبادل إذا أثرت كل منهما على الأخرى بقوة ماثلة و معاكسة في الاتجاه $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

ج- قياس قيمة القوة: تقاس بالترية و وحدتها هي النيوتن (N)

5- أمثلة لوضعات يتحقق فيها مبدأ الفعلين الميكانيكيتين

تقديم للموارد المعرفية:

مثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين للأمثلة التالية:

- المثال الأول : جسم مشدود بنابض.
- المثال الثاني : جسم (كتاب) موضوع على سطح طاولة
- المثال الثالث : تأثير مغناطيس على آخر.
- المثال الرابع : جسم مغمور في سائل.